

Simulación PAA — Matemáticas 5

Hoja de respuestas con procedimientos · Solo uso interno

Pregunta 1 [Estadística]

¿Cuál es la moda del conjunto {1, 1, 2, 2, 2, 3}?

✓ **Respuesta correcta: B) 2**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. → 2

Pregunta 2 [Álgebra I]

Los valores que satisfacen la ecuación $|3x| = 12$ son:

✓ **Respuesta correcta: A) 4, -4**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → 4, -4

Pregunta 3 [Aritmética]

¿A cuánto equivalen los $\frac{4}{9}$ de 360?

✓ **Respuesta correcta: B) 160**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 160

Pregunta 4 [Geometría]

El área de un trapecio con bases de 5 y 7, y altura de 3 es:

✓ **Respuesta correcta: A) 18**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 18

Pregunta 5 [Probabilidad]

En una urna hay 6 bolas blancas y 4 negras. Probabilidad de blanca:

✓ **Respuesta correcta: C) 0.6**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 0.6

Pregunta 6 [Álgebra II]

La pendiente de la recta que une los puntos (0, 2) y (4, 0) es:

✓ **Respuesta correcta: D) -1/2**

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → -1/2

Pregunta 7 [Aritmética]

\$150 repartidos en razón 2:3. La parte menor recibe:

✓ **Respuesta correcta: C) \$60**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → \$60

Pregunta 8 [Geometría]

Si un círculo tiene un área de 49π , ¿su circunferencia es?

✓ **Respuesta correcta: B) 14π**

■ $A = \pi r^2$. Identifica el radio y sustituye. → 14π

Pregunta 9 [Álgebra I]

Resultado de multiplicar $(x-6)(x+2)$:

✓ **Respuesta correcta: A) $x^2 - 4x - 12$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x^2 - 4x - 12$

Pregunta 10 [Estadística]

El promedio de 10, x, y 20 es 15. ¿Cuánto vale x?

✓ **Respuesta correcta: C) 15**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 15

Pregunta 11 [Aritmética]

La división de fracciones $(3/4) \div (2/5)$ resulta en:

✓ **Respuesta correcta: C) 15/8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 15/8

Pregunta 12 [Álgebra II]

¿Cuál es la intersección en el eje y de la recta $3x - 5y = 15$?

✓ **Respuesta correcta: B) -3**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -3

Pregunta 13 [Geometría]

Volumen de un cilindro de radio 4 y altura 10:

✓ **Respuesta correcta: C) 160π**

■ $V = \pi r^2 h$. Sustituye radio y altura. → 160π

Pregunta 14 [Probabilidad]

Al tirar un dado, probabilidad de sacar un número MENOR que 3:

✓ **Respuesta correcta: B) 1/3**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 1/3

Pregunta 15 [Álgebra I]

El conjunto solución para la inecuación $4x - 2 < 10$ es:

✓ **Respuesta correcta: A) $x < 3$**

■ Despeja x como en ecuación. Si divides entre negativo, invierte el signo. → $x < 3$

Pregunta 16 [Aritmética]

El Máximo Común Divisor (MCD) de 20 y 30 es:

✓ **Respuesta correcta: B) 10**

■ Descompón en primos y toma los factores comunes de menor exponente. → 10

Pregunta 17 [Geometría]

Triángulo rectángulo con lados 5, 12 y 13 cm. Perímetro:

✓ **Respuesta correcta: C) 30**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 30

Pregunta 18 [Álgebra II]

El vértice de la parábola $y = x^2 + 5$ se encuentra en:

✓ **Respuesta correcta: A) (0, 5)**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → (0, 5)

Pregunta 19 [Estadística]

La mediana del conjunto {4, 1, 9, 7} es:

✓ **Respuesta correcta: B) 5.5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 5.5

Pregunta 20 [Aritmética]

El 30% de un número x es 60. ¿Cuánto vale x ?

✓ **Respuesta correcta: C) 200**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 200

Pregunta 21 [Álgebra I]

La factorización de $x^2 - 81$ es:

✓ **Respuesta correcta: B) $(x+9)(x-9)$**

■ Busca dos números que sumen el coef. de x y multipliquen el término independiente. → $(x+9)(x-9)$

Pregunta 22 [Geometría]

Dos ángulos suplementarios miden $2x$ y $3x$. El menor mide:

✓ **Respuesta correcta: B) 72°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 72°

Pregunta 23 [Probabilidad]

Al tirar dos dados, probabilidad de que las caras sumen 7:

✓ **Respuesta correcta: A) $1/6$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/6$

Pregunta 24 [Álgebra II]

La distancia entre el origen $(0,0)$ y el punto $(-3,4)$ es:

✓ **Respuesta correcta: C) 5**

■ $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$. Sustituye los puntos dados. → 5

Pregunta 25 [Aritmética]

El decimal 0.045 como fracción más simple es:

✓ **Respuesta correcta: C) $9/200$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $9/200$

Pregunta 26 [Geometría]

La suma de los ángulos internos de un pentágono regular:

✓ **Respuesta correcta: B) 540°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 540°

Pregunta 27 [Álgebra I]

La suma de radicales $\sqrt{18} + \sqrt{8}$ es equivalente a:

✓ **Respuesta correcta: B) $5\sqrt{2}$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $5\sqrt{2}$

Pregunta 28 [Estadística]

El rango del conjunto de datos $\{5, 5, 5, 5\}$ es:

✓ **Respuesta correcta: A) 0**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 0

Pregunta 29 [Aritmética]

Trabajador A: 10 días, B: 15 días. Juntos tardan:

✓ **Respuesta correcta: B) 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 6

Pregunta 30 [Geometría]

Área de un romboide con base 10 y altura 7 es:

✓ **Respuesta correcta: B) 70**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 70

Pregunta 31 [Álgebra II]

El punto medio entre (2, 2) y (8, 10) es:

✓ **Respuesta correcta: A) (5, 6)**

■ $PM = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$. → (5, 6)

Pregunta 32 [Probabilidad]

Probabilidad de obtener 'cara' y un '6' (moneda + dado):

✓ **Respuesta correcta: A) 1/12**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 1/12

Pregunta 33 [Álgebra I]

En la ecuación $5/x - 1 = 3$, el valor de x es:

✓ **Respuesta correcta: B) 1.25**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 1.25

Pregunta 34 [Aritmética]

Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 4, 6 y 8 es:

✓ **Respuesta correcta: C) 24**

■ Descompón en primos y toma los factores de mayor exponente. → 24

Pregunta 35 [Geometría]

Si un círculo tiene una circunferencia de 18π , su diámetro es:

✓ **Respuesta correcta: B) 18**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 18

Pregunta 36 [Álgebra II]

En el sistema $x+2y=7$ y $2x-y=4$, ¿cuánto vale x?

✓ **Respuesta correcta: C) 3**

■ Resuelve por sustitución o suma/resta de ecuaciones. → 3

Pregunta 37 [Estadística]

¿Grados que ocupa un sector que representa el 40%?

✓ **Respuesta correcta: C) 144°**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 144°

Pregunta 38 [Aritmética]

Auto a 90 km/h durante 3 horas. Distancia recorrida:

✓ **Respuesta correcta: D) 270 km**

■ $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$. Sustituye los puntos dados. → 270 km

Pregunta 39 [Álgebra I]

Al restar $(2x-5) - (x-2)$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: B) $x-3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x-3$

Pregunta 40 [Geometría]

Si la diagonal de un cuadrado mide $4\sqrt{2}$, ¿cuánto mide su lado?

✓ **Respuesta correcta: B) 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 4

Pregunta 41 [Probabilidad]

La probabilidad de NO sacar un 5 al lanzar un dado:

✓ **Respuesta correcta: D) 5/6**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 5/6

Pregunta 42 [Álgebra II]

El radio de la circunferencia $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 9$ es:

✓ **Respuesta correcta: B) 3**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 3

Pregunta 43 [Aritmética]

Al aplicar leyes de exponentes en $5^{\frac{1}{2}}$ / 5^2 , se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: C) 25**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 25

Pregunta 44 [Estadística]

Moda de: {10, 10, 11, 12, 12, 12, 13}:

✓ **Respuesta correcta: C) 12**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. → 12

Pregunta 45 [Geometría]

Distancia en la recta numérica entre 8 y -3:

✓ **Respuesta correcta: C) 11**

■ $d = \sqrt{[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]}$. Sustituye los puntos dados. → 11

Pregunta 46 [Aritmética]

Resuelva la operación: $30 - 2^3 \times 3$.

✓ **Respuesta correcta: 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 47 [Álgebra I]

Si se cumple que $4(x - 2) = 16$, ¿cuánto vale x?

✓ **Respuesta correcta: 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 48 [Geometría]

Volumen de un cubo perfecto cuya arista mide 4 cm:

✓ **Respuesta correcta: 64**

■ $V = \text{lado}^3$. Sustituye el valor de la arista. → -1

Pregunta 49 [Estadística]

Determine el promedio (media) de 20, 30 y 40.

✓ **Respuesta correcta: 30**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → -1

Pregunta 50 [Álgebra II]

En la ecuación $y = 8x + 2$, valor de la pendiente (m):

✓ **Respuesta correcta: 8**

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → -1

Pregunta 51 [Probabilidad]

Lanza moneda 2 veces, probabilidad de dos cruces (decimal):

✓ **Respuesta correcta: 0.25**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → -1

Pregunta 52 [Aritmética]

Escriba la raíz cuadrada exacta de 144:

✓ **Respuesta correcta: 12**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 53 [Geometría]

Área de rectángulo de 12 de largo por 5 de ancho:

✓ **Respuesta correcta: 60**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 54 [Álgebra I]

Si $|x - 1| = 9$, escriba el valor POSITIVO de x:

✓ **Respuesta correcta: 10**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → -1

Pregunta 55 [Álgebra II]

Si $3^x = 81$, ¿cuál es el valor de x?

✓ **Respuesta correcta: 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1
